

Gerência de Projetos

Aula 15

Evandro J.R. Silva

Sumário

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões
 - VCS Local
 - VCS Centralizado
 - VCS Distribuído
- 3 Gerenciamento de mudanças
 - Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças
- 4 Gerenciamento de lançamentos
 - Marketing
 - Criação do lançamento
 - Documentação
 - Instalação
- 5 Atividade

Gerenciamento de configuração

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

5 Atividade

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
 - Defeitos são descobertos.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
 - Defeitos são descobertos.
 - Requisitos mudam.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
 - Defeitos são descobertos.
 - Requisitos mudam.
 - Novas versões de hardware e software.

Gerenciamento de configuração

- Os softwares **mudam constantemente** durante seu desenvolvimento e uso
 - Defeitos são descobertos.
 - Requisitos mudam.
 - Novas versões de hardware e software.
 - Concorrentes lançam novidades.

Gerenciamento de configuração

- À medida em que são feitas alterações no software, uma nova versão de um sistema é criado. A **maioria dos sistemas**, portanto, pode ser encarada como um **conjunto de versões**, **cada uma** delas tendo que ser **mantida e gerenciada**.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
 - Está relacionado às **políticas**, aos **processos** e às **ferramentas** para o gerenciamento de sistemas de software que mudam.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
 - Está relacionado às **políticas**, aos **processos** e às **ferramentas** para o gerenciamento de sistemas de software que mudam.
 - É **útil** para **projetos individuais**, pois é fácil para uma pessoa esquecer quais alterações foram feitas.

Gerenciamento de configuração

- O gerenciamento de configuração
 - Está relacionado às **políticas**, aos **processos** e às **ferramentas** para o gerenciamento de sistemas de software que mudam.
 - É **útil** para **projetos individuais**, pois é fácil para uma pessoa esquecer quais alterações foram feitas.
 - É **essencial** para **projetos em equipe**, nos quais vários desenvolvedores trabalham em um sistema de software ao mesmo tempo.

Gerenciamento de configuração

■ Quatro atividades principais

- 1 **Controle de versão:** envolve manter o controle das várias versões dos componentes do sistema e garantir que as mudanças feitas em componentes por diferentes desenvolvedores não interfiram umas com as outras.

Gerenciamento de configuração

■ Quatro atividades principais

- 2 **Construção de sistema:** processo de reunir componentes, dados e bibliotecas do programa, compilando-os e ligando-os para criar um sistema executável.

Gerenciamento de configuração

■ Quatro atividades principais

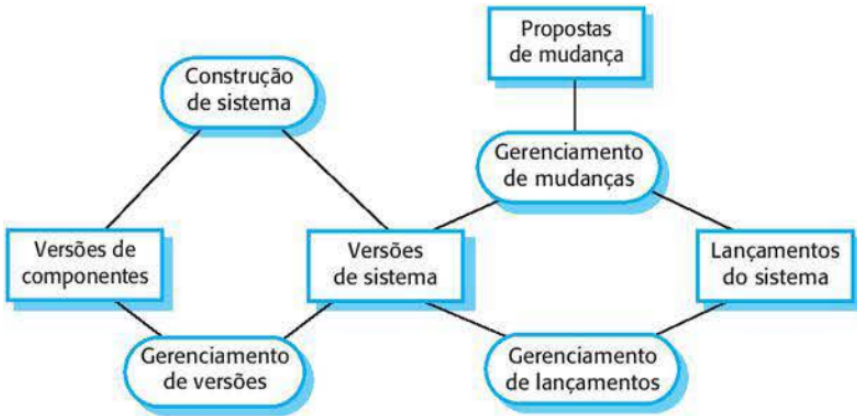
- 3 **Gerenciamento de mudanças:** envolve manter o controle das solicitações de mudança de clientes e desenvolvedores no software já entregue, elaborar os custos e o impacto de fazer essas mudanças e decidir se e quando as alterações devem ser implementadas.

Gerenciamento de configuração

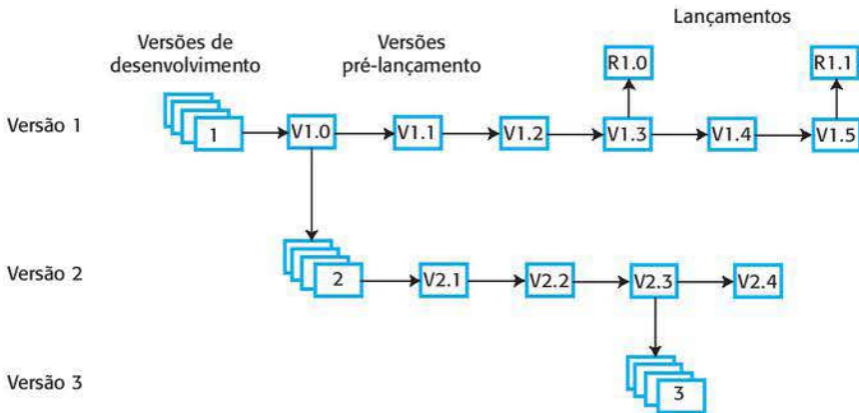
■ Quatro atividades principais

- 4 **Gerenciamento de lançamentos** (*releases*): envolve a preparação de software para o lançamento externo e o acompanhamento das versões de sistema que foram lançadas para uso do cliente.

Gerenciamento de configuração



Gerenciamento de configuração



Gerenciamento de versões

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões**
- 3 Gerenciamento de mudanças
- 4 Gerenciamento de lançamentos
- 5 Atividade

Gerenciamento de versões

- O que é controle de versão? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta?

Gerenciamento de versões

- O que é controle de versão? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta?
 - É um **sistema** que **armazena modificações** em um arquivo ou conjunto de arquivos em função do tempo, e **permite o acesso a versões específicas a qualquer momento**.

Gerenciamento de versões

- O que é controle de versão? Onde vive? O que faz? Do que se alimenta?
 - É um **sistema** que **armazena modificações** em um arquivo ou conjunto de arquivos em função do tempo, e **permite o acesso a versões específicas a qualquer momento**.
 - Em nosso contexto usamos para versionar códigos-fonte, mas um controle de versionamento pode ser aplicado sobre praticamente qualquer tipo de arquivo.

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento (VCS)** é possível

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento (VCS)** é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
 - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento (VCS)** é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
 - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
 - Comparar diferentes modificações;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento (VCS)** é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
 - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
 - Comparar diferentes modificações;
 - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento** (VCS) é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
 - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
 - Comparar diferentes modificações;
 - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;
 - Saber quem adicionou alguma nota (sobre problema ou sugestão), onde e quando;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento (VCS)** é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
 - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
 - Comparar diferentes modificações;
 - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;
 - Saber quem adicionou alguma nota (sobre problema ou sugestão), onde e quando;
 - Se você sem querer apagou tudo, com um VCS é maior a probabilidade de você conseguir recuperar o que perdeu;

Gerenciamento de versões

- Com um **Sistema de Controle de Versionamento (VCS)** é possível
 - Voltar ao estado anterior dos arquivos selecionados;
 - Voltar ao estado anterior de todo o projeto;
 - Comparar diferentes modificações;
 - Caguetar a pessoa que fez uma modificação que está causando erro;
 - Saber quem adicionou alguma nota (sobre problema ou sugestão), onde e quando;
 - Se você sem querer apagou tudo, com um VCS é maior a probabilidade de você conseguir recuperar o que perdeu;
 - Tudo isso sem muito custo computacional.

VCS Local

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

■ VCS Local

■ VCS Centralizado

■ VCS Distribuído

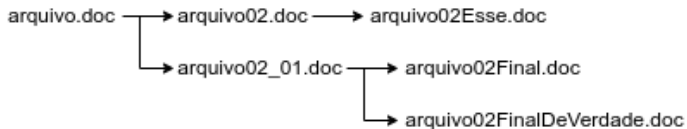
3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

5 Atividade

VCS Local

■ O mais comum:



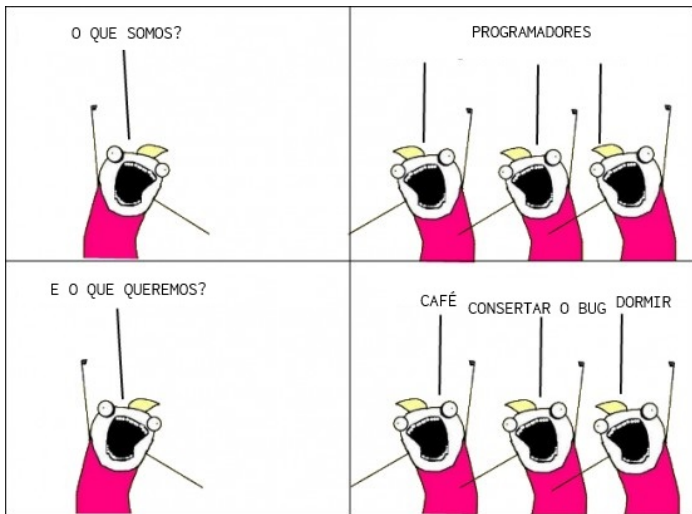
VCS Local

- De repente um pouco mais organizado
 - `arquivo_2026-05-26_0800.doc`
 - `→ arquivo_2026-05-26_1000.doc.`
 - `→ arquivo_2025-05-26_1435.doc.`

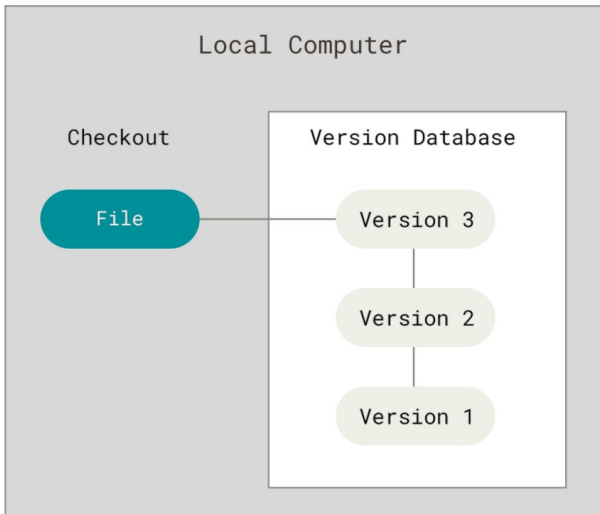
VCS Local

- O que são programadores senão as pessoas que fazem programas para solucionar problemas? Ou facilitar a vida?
- Então criaram sistemas de controle de versão local
 - Basicamente um banco de dados simples que armazena todas as modificações.

VCS Local



VCS Local



VCS Local

- *Revision Control System (RCS)* é (ou foi) um bastante popular.
- Como funciona: mantém a cópia mais recente de um arquivo e modificações *reversas* (chamadas *deltas*), ou seja, o que tinha de diferente antes.

VCS Centralizado

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

- VCS Local

- **VCS Centralizado**

- VCS Distribuído

3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

5 Atividade

VCS Centralizado

- Versionamento local: OK
- Versionamento de colaborações com outros desenvolvedores

VCS Centralizado

- Versionamento local: OK
- Versionamento de colaborações com outros desenvolvedores



VCS Centralizado

- Versionamento local: OK
- Versionamento de colaborações com outros desenvolvedores

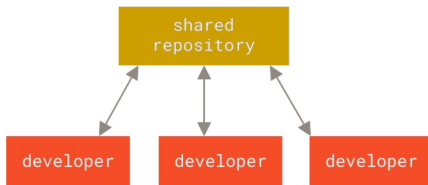


- E novamente os desenvolvedores:

CHALLENGE ACCEPTED

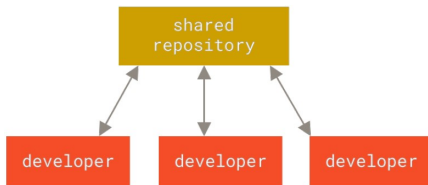


VCS Centralizado



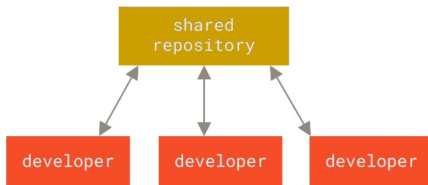
- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
 - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.

VCS Centralizado



- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
 - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.
 - Se o HD ou SSD onde o repositório estiver armazenado for corrompido e o último backup foi duas semanas atrás

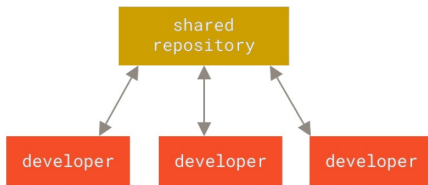
VCS Centralizado



- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
 - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.
 - Se o HD ou SSD onde o repositório estiver armazenado for corrompido e o último backup foi duas semanas atrás



VCS Centralizado



- Alguns conhecidos: CVS, Subversion e Perforce.
- Porém, ainda assim temos algumas desvantagens
 - Se o servidor cair, ninguém vai conseguir colaborar ou salvar novas versões enquanto o servidor não voltar.
 - Se o HD ou SSD onde o repositório estiver armazenado for corrompido e o último backup foi duas semanas atrás



Solução: VCS Distribuído

VCS Centralizado



VCS Distribuído

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

- VCS Local
- VCS Centralizado
- **VCS Distribuído**

3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

5 Atividade

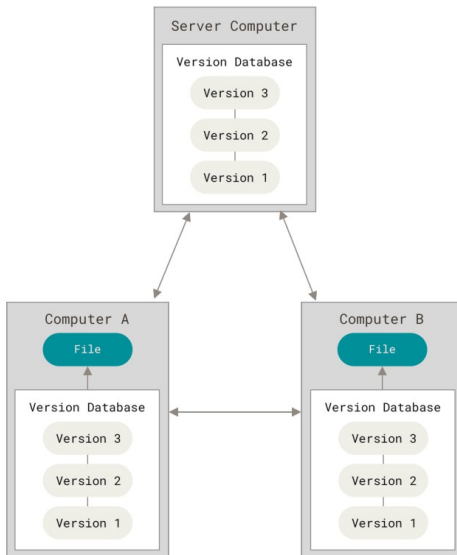
VCS Distribuído

- Agora os clientes (programadores) não somente verificam o último estado dos arquivos (como era no centralizado).
- Cada um espelha o repositório por completo, incluindo todo o seu histórico.
- Portanto, todos os envolvidos naquele projeto são, por si só, backups.

VCS Distribuído

- Agora os clientes (programadores) não somente verificam o último estado dos arquivos (como era no centralizado).
- Cada um espelha o repositório por completo, incluindo todo o seu histórico.
- Portanto, todos os envolvidos naquele projeto são, por si só, backups.
- Outros VCS Distribuídos além do Git: Mercurial, Bazaar e Darcs.

VCS Distribuído

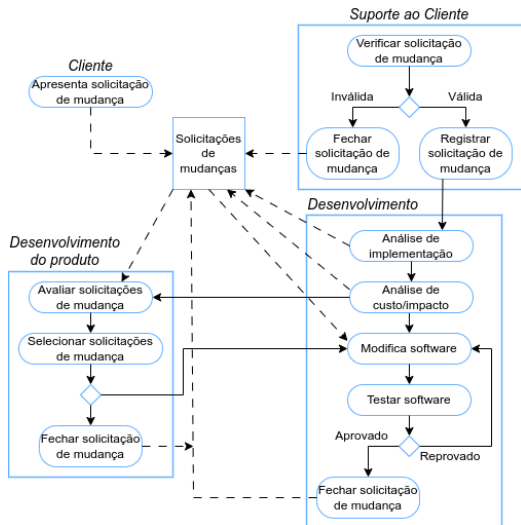


Gerenciamento de mudanças

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões
- 3 Gerenciamento de mudanças**
- 4 Gerenciamento de lançamentos
- 5 Atividade

Gerenciamento de mudanças

- É o **processo de analisar** os **custos** e os **benefícios** das mudanças propostas, **aprovando** as que têm bom custo-benefício e **controlando** quais componentes do sistema foram modificados.



Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões
- 3 Gerenciamento de mudanças**
 - **Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças**
- 4 Gerenciamento de lançamentos
- 5 Atividade

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Podem ser tanto **sistemas relativamente simples de rastreamento de problemas ou defeitos** quanto um **software integrado a um pacote de gerenciamento de configuração de sistemas de larga escala**.

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

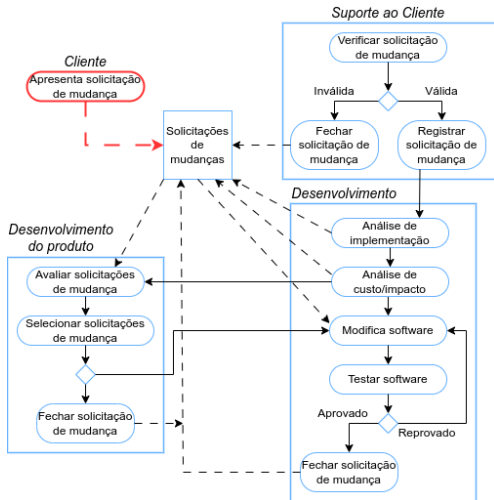
- Podem ser tanto **sistemas relativamente simples de rastreamento de problemas ou defeitos** quanto um **software integrado a um pacote de gerenciamento de configuração de sistemas de larga escala**.
 - [Github Issues](#).

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Podem ser tanto **sistemas relativamente simples de rastreamento de problemas ou defeitos** quanto um **software integrado a um pacote de gerenciamento de configuração de sistemas de larga escala**.
 - IBM Rational ClearCase.

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Os sistemas de rastreamento de problemas permitem que qualquer pessoa relate um defeito ou faça uma sugestão de mudança no sistema, e controlam como o time de desenvolvimento respondeu a essas questões

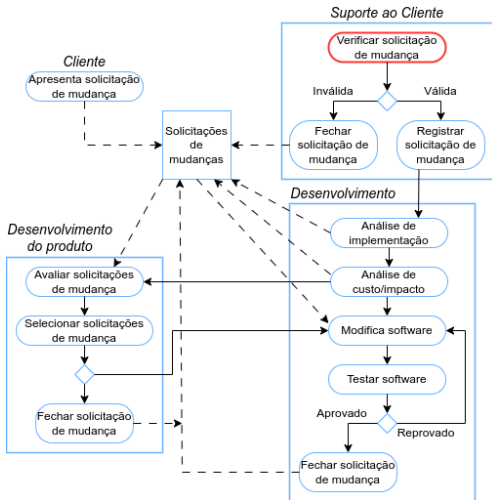


Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Depois de uma solicitação de mudança ter sido enviada, ela é conferida para garantir que seja válida.

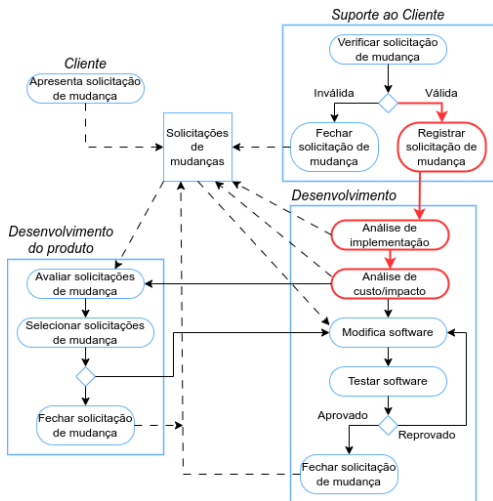
- A solicitação de mudança pode ser rejeitada nesse estágio

- O **defeito** pode já ter sido relatado e **corrigido**.
- O que as pessoas **acreditam ser problemas** pode ser, na verdade, um **mal-entendido** quanto ao que se espera que o sistema faça.
- As pessoas **pedem características** que **já foram implementadas**, mas sobre as quais elas **ainda não sabiam**.



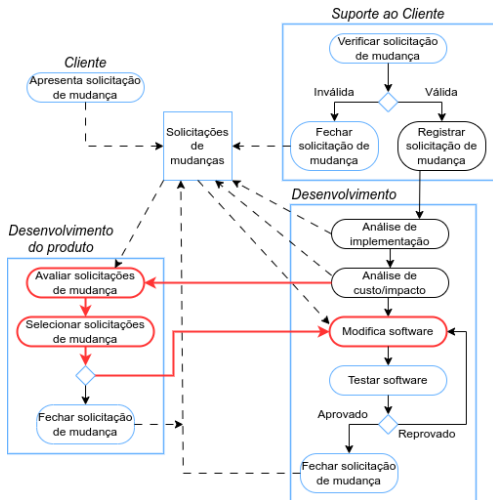
Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Para as solicitações de mudança **válidas**, a próxima etapa do processo é a **avaliação da mudança** e o **cálculo dos custos**.



Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Um grupo à parte decide se é rentável para a empresa fazer a mudança no software.
- Nesse momento é considerado o impacto da mudança de um ponto de vista estratégico e organizacional, em vez de técnico.



Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Os fatores que influenciam a decisão sobre a implementação, ou não, de uma mudança incluem:
 - As consequências de não fazer a mudança.
 - Os benefícios da mudança.
 - O número de usuários afetados pela mudança.
 - Os custos de fazer a mudança.
 - O ciclo de lançamento do produto.

Ferramentas para apoiar o gerenciamento de mudanças

- Conforme o time de desenvolvimento altera os componentes de software, ele deve manter um **registro das alterações** feitas em cada componente. Ex.: **changelog**.

Gerenciamento de lançamentos

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões
- 3 Gerenciamento de mudanças
- 4 Gerenciamento de lançamentos**
- 5 Atividade

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento (*release*) de sistema é **uma versão** do sistema de software distribuída para os clientes.
- Em alguns casos é possível identificar 2 tipos de lançamentos:
 - **Major releases:** em alguns casos referidos como **LTS** (*Long Term Service*), os quais oferecem novas funcionalidades significativas. Costuma ser pago.
 - **Minor releases:** que consertam defeitos e solucionam problemas relatados por clientes. Costuma ser gratuito.

Gerenciamento de lançamentos

■ Python

3.8	(2019-10-14)	→	3.8.20
3.9	(2020-10-05)	→	3.9.24
3.10	(2021-10-04)	→	3.10.19
3.11	(2022-10-24)	→	3.11.14
3.12	(2023-10-02)	→	3.12.12
3.13	(2024-10-07)	→	3.13.9
3.14	(2025-10-07)	→	a cada 2 meses
3.15	(2026-10-07)		

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento de produto de software não é apenas o código executável do sistema. O lançamento também pode incluir:

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento de produto de software não é apenas o código executável do sistema. O lançamento também pode incluir:
 - **Arquivos de configuração**, que definem como o lançamento deve ser configurado para instalações específicas.

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento de produto de software não é apenas o código executável do sistema. O lançamento também pode incluir:
 - **Arquivos de configuração**, que definem como o lançamento deve ser configurado para instalações específicas.
 - **Arquivos de dados**, como arquivos de mensagens de erro em diferentes idiomas, que são necessários para a operação bem-sucedida do sistema.

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento de produto de software não é apenas o código executável do sistema. O lançamento também pode incluir:
 - **Arquivos de configuração**, que definem como o lançamento deve ser configurado para instalações específicas.
 - **Arquivos de dados**, como arquivos de mensagens de erro em diferentes idiomas, que são necessários para a operação bem-sucedida do sistema.
 - **Programa de instalação**, que é usado para ajudar a instalar o sistema no hardware de destino.

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento de produto de software não é apenas o código executável do sistema. O lançamento também pode incluir:
 - **Arquivos de configuração**, que definem como o lançamento deve ser configurado para instalações específicas.
 - **Arquivos de dados**, como arquivos de mensagens de erro em diferentes idiomas, que são necessários para a operação bem-sucedida do sistema.
 - **Programa de instalação**, que é usado para ajudar a instalar o sistema no hardware de destino.
 - **Documentação**, eletrônica e em papel, que descreva o sistema.

Gerenciamento de lançamentos

- Um lançamento de produto de software não é apenas o código executável do sistema. O lançamento também pode incluir:
 - **Arquivos de configuração**, que definem como o lançamento deve ser configurado para instalações específicas.
 - **Arquivos de dados**, como arquivos de mensagens de erro em diferentes idiomas, que são necessários para a operação bem-sucedida do sistema.
 - **Programa de instalação**, que é usado para ajudar a instalar o sistema no hardware de destino.
 - **Documentação**, eletrônica e em papel, que descreva o sistema.
 - **Embalagens e publicidade associada**, que foram concebidas para esse lançamento.

Marketing

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões
- 3 Gerenciamento de mudanças
- 4 Gerenciamento de lançamentos
 - Marketing
 - Criação do lançamento
 - Documentação
 - Instalação
- 5 Atividade

Marketing

- Além do trabalho técnico envolvido na criação de uma distribuição do lançamento, é preciso preparar **material de propaganda e publicidade**

Marketing

- Além do trabalho técnico envolvido na criação de uma distribuição do lançamento, é preciso preparar **material de propaganda e publicidade**
 - Pode ser necessário conceber estratégias de marketing para convencer os clientes a comprarem o novo lançamento do sistema.

Marketing

- Além do trabalho técnico envolvido na criação de uma distribuição do lançamento, é preciso preparar **material de propaganda e publicidade**
 - Pode ser necessário conceber estratégias de marketing para convencer os clientes a comprarem o novo lançamento do sistema.
 - É preciso pensar muito no momento dos lançamentos:

Marketing

- Além do trabalho técnico envolvido na criação de uma distribuição do lançamento, é preciso preparar **material de propaganda e publicidade**
 - Pode ser necessário conceber estratégias de marketing para convencer os clientes a comprarem o novo lançamento do sistema.
 - É preciso pensar muito no momento dos lançamentos:
 - Se eles forem **frequentes demais** ou exigirem **atualizações de hardware**, os clientes podem não passar para o novo lançamento, especialmente se tiverem que pagar por ele.
 - Se os lançamentos do sistema forem **pouco frequentes**, a participação de mercado pode diminuir à medida que os clientes mudarem para sistemas alternativos.

Criação do lançamento

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

- Marketing

- **Criação do lançamento**

- Documentação

- Instalação

5 Atividade

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:
 - 1 O **código executável** dos programas e todos os arquivos de dados associados devem ser identificados no sistema de controle de versão e marcados com o identificador de lançamento.

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:
 - 2 **Descrições de configuração** podem ter de ser escritas para diferentes sistemas operacionais e de hardware.

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:
-
- 3 **Instruções atualizadas** podem ter de ser escritas para os clientes que precisam configurar seus próprios sistemas.

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:

4 **Scripts** para o programa **de instalação** podem ter de ser escritos.

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:

- 5** **Páginas da web** precisam ser criadas descrevendo o lançamento, **com links** para a **documentação** do sistema.

Criação do lançamento

- É o **processo de criar o conjunto de arquivos e documentação** que inclui todos os componentes do lançamento do sistema. Esse processo envolve várias etapas, destacadas a seguir:

- 6 Finalmente, quando todas as informações estão disponíveis, uma **imagem mestre executável** do software deve ser preparada e entregue para distribuição a clientes ou para revendas.

Documentação

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

- Marketing

- Criação do lançamento

- **Documentação**

- Instalação

5 Atividade

Documentação

- Para documentar um lançamento
 - Devem ser registradas as **versões específicas dos componentes do código-fonte** que foram utilizadas para criar o código executável.

Documentação

- Para documentar um lançamento
 - É necessário **manter cópias** dos arquivos **do código-fonte, dos executáveis** correspondentes e de todos os **arquivos de dados e configurações**.

Documentação

- Para documentar um lançamento
- Pode ser necessário manter **cópias** dos **sistemas operacionais mais antigos** e de outro software de apoio porque eles ainda podem estar em operação (Docker e/ou máquina virtual).

Documentação

- Para documentar um lançamento

- **Registrar as versões do sistema operacional, as bibliotecas, os compiladores e outras ferramentas** utilizadas para construir o software.

Instalação

1 Gerenciamento de configuração

2 Gerenciamento de versões

3 Gerenciamento de mudanças

4 Gerenciamento de lançamentos

- Marketing
- Criação do lançamento
- Documentação
- **Instalação**

5 Atividade

Instalação

- Quando se planeja a instalação de novos lançamentos do sistema, não se deve assumir que os clientes sempre instalarão esses novos lançamentos.
 - Alguns usuários podem estar felizes com um sistema atual e podem não considerar justificável absorver o custo de mudar para um novo lançamento.
 - Os novos lançamentos do sistema, portanto, não podem se basear na instalação dos lançamentos prévios.
 - Opção viável: **SaaS**.

Atividade

- 1 Gerenciamento de configuração
- 2 Gerenciamento de versões
- 3 Gerenciamento de mudanças
- 4 Gerenciamento de lançamentos
- 5 Atividade**

Atividade

- Iniciar o gerenciamento de configuração
 - Escolher e justificar o uso de um VCS distribuído.
 - Criar o repositório e fazer os *commits* (todos do grupo, não necessariamente somente commits com código).
 - Testar o software da outra equipe, e na aba de *Issues* (ou equivalente do VCS escolhido):
 - Sugerir alterações (tenham bom senso).
 - Reportar bugs.
 - Implementar as alterações que façam sentido, e consertar os bugs.
 - Registrar as mudanças (*changelog* ou equivalente).
- Ter, pelo menos, 2 *releases* (1 *major* e 1 *minor*) do sistema — não necessariamente um instalável, ou código fonte.

FIM